

◆解答◆

- ① (1) 3 (2) イ (3)  $\frac{3}{4}$   
 ② (1) 電圧計  
 (2) ① 並列<sup>へいれつ</sup> ② ボルト (3) イ  
 ③ (1) C (2) (図) 2 (3) 2 (倍)  
 (4) ウ  
 ④ (1) ウ (2) イ  
 (3) ① イ ② ア

◆解説◆

- ① (3)  $\frac{1}{R} = \frac{1}{1} + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$   $R = \frac{3}{4}$   
 ② (3) 図2は針のふれ方が小さいですが、乾電池の一極側の導線を3Vの一端子につなぎかえると、針のふれ方が大きくなります。  
 ③ (1)(2) 図1の乾電池から流れる電流の大きさは1です。図2の乾電池から流れる電流の合計の大きさは、 $1 \div \frac{1}{2} = 2$ 、1個の乾電池から流れる電流の大きさは、 $2 \div 2 = 1$ です。図3の乾電池から流れる電流の合計の大きさは、 $3 \div 2 = \frac{3}{2}$ 、1個の乾電池から流れる電流の大きさも $\frac{3}{2}$ です。図4の抵抗は、 $\frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2}$ なので、乾電池から流れる電流の合計の大きさは、 $1 \div \frac{5}{2} = \frac{2}{5}$ (豆電球D、Eに流れる電流の大きさはそれぞれ $\frac{1}{5}$ 、 $\frac{2}{5}$ )で、1個の乾電池から流れる電流の大きさは、 $\frac{2}{5} \div 2 = \frac{1}{5}$ です。  
 (3) 乾電池から流れる電流の大きさは、 $2 \div \frac{1}{2} = 4$ になるので、 $4 \div 2 = 2$ (倍)。  
 (4) 豆電球3個の直列回路になるので、乾電池から流れる電流の合計の大きさは $\frac{1}{3}$ となり、 $\frac{2}{5}$ より小さくなります。  
 ④ (3) 豆電球よりも発光ダイオードのほうが、少ない電気で明かりをつけることができます。